ChatGPT

Mejorando la Plataforma de Asistencia Verificable en Blockchain

Contexto y Problema Actual

En instituciones educativas, empresas y eventos, el control de asistencia tradicional enfrenta grandes desafíos. Los sistemas centralizados de fichaje o registro manual suelen ser **vulnerables a manipulación y fraude** (por ejemplo, el *buddy punching* o suplantación de identidad al fichar) [1]. También carecen de transparencia y auditabilidad independiente [2]. Esto significa que una autoridad central puede alterar datos pasados sin dejar rastro, minando la confianza en la integridad de los registros de asistencia.

En el ámbito empresarial, estas deficiencias pueden conducir a disputas laborales por horas trabajadas; en educación, a falta de rigor en la presencialidad obligatoria; y en eventos, a certificados de participación poco confiables. La necesidad de una **solución inmutable y verificable** es clara. Un sistema descentralizado basado en *blockchain* ofrecería un **registro distribuido y resistente a manipulaciones**, donde cada marca de asistencia queda **grabada de forma permanente** [3] [4]. De este modo se elimina el único punto de fallo y se garantiza que ningún asistente pueda "borrar" o modificar su asistencia una vez registrada.

Soluciones Existentes en el Mercado

Varias iniciativas recientes han intentado abordar este problema combinando blockchain y nuevas tecnologías:

- **TapIn (HackIndia 2025)** – Un proyecto que utiliza **NFC + blockchain** para fichar asistencia con un simple toque desde el teléfono. Cada asistencia queda "on-chain" en segundos, eliminando registros manuales y evitando el *buddy punching* por completo [1]. TapIn empleó Polygon (Ethereum) para aprovechar contratos inteligentes y escalabilidad, con integración de billeteras Web3 para vincular la identidad del usuario. Esto demuestra que la idea de llevar la asistencia a blockchain es factible y genera interés, pero también conlleva considerar costos y complejidad en Ethereum.

- **POAP (Proof of Attendance Protocol)** – Un protocolo ampliamente usado en eventos para otorgar insignias NFT conmemorativas. Los **POAP son tokens NFT que permiten demostrar de manera verificable la asistencia a eventos digitales o presenciales** [5]. Por ejemplo, conferencias y festivales entregan POAPs que quedan en la billetera del usuario como prueba pública de asistencia. Sin embargo, POAP está más orientado a **souvenirs digitales** y recompensas para participantes, no tanto al control formal de asistencia con fines administrativos.

- **Acreditta** – Plataforma comercial enfocada en **certificación digital de diplomas y credenciales** usando blockchain [6] [7]. Si bien no maneja la "asistencia diaria", Acreditta muestra cómo **instituciones educativas** emiten certificados verificables de cursos o títulos, alineados con

estándares abiertos (Open Badge) y registrando huellas en blockchain para garantizar su autenticidad [7]. Esto es análogo a emitir **certificados de asistencia** al final de un evento o curso, complementando nuestro sistema (por ejemplo, generando un diploma NFT para quien tuvo asistencia perfecta).

- **Servicios de "timestamping" o registro de evidencias** – Organizaciones como la UNED en España ofrecen servicios donde uno sube un documento y se registra su **huella digital (hash) en múltiples blockchains públicas** como evidencia inmutable [8]. La existencia de esa huella en la red permite confirmar posteriormente que el documento (o dato) no fue alterado, sirviendo de **"prueba de existencia"** [9]. Este principio es justamente el núcleo de nuestra solución: almacenar solo el **hash criptográfico** de cada registro de asistencia en la blockchain, de modo que cualquiera pueda verificar su integridad recalculando ese hash en el futuro.

En resumen, el mercado muestra piezas de la solución (uso de NFT para asistencia, sistemas de fichaje blockchain en Ethereum, certificados digitales verificables). No obstante, **no abundan soluciones integrales** que combinen facilidad de uso, bajos costos y aplicabilidad inmediata en entornos cotidianos como aulas o oficinas. Muchas implementaciones en Ethereum enfrentan costos de transacción elevados o complejidad técnica para los usuarios no expertos. Aquí es donde podemos **mejorar y destacarnos**.

Propuesta de Valor Mejorada

Nuestra idea central –un **Sistema de Asistencia Verificable en Blockchain**– ya está bien encaminada al abordar los puntos clave: registro híbrido (on-chain/off-chain), uso de Stellar para minimizar costos, y enfoque en usabilidad. A continuación, proponemos mejoras y enfoques para llevar esta idea al siguiente nivel y **garantizar que destaque en la hackathon**:

- **Costos casi nulos y escalabilidad con Stellar:** A diferencia de soluciones en Ethereum, Stellar ofrece transacciones a **fracciones de centavo** de dólar [10]. Es conocido que 1 XLM (lumens, la moneda de Stellar) puede cubrir del orden de 100.000 transacciones [10]. Esto nos permite registrar miles de asistencias en la blockchain **sin preocuparnos por tarifas** – una ventaja enorme para adopción real en entornos como universidades con cientos de check-ins diarios. Además, Stellar está diseñado para manejar alto volumen con rapidez, por lo que nuestro sistema podría escalar a nivel institucional o incluso estatal sin cuellos de botella.

- **Arquitectura Híbrida Eficiente (off-chain + on-chain):** Resaltaremos el diseño híbrido donde solo almacenamos en la blockchain la "huella" (hash) de cada evento de asistencia junto con un ID mínimo y timestamp, mientras que los **datos completos (nombre, detalle del evento, etc.) se guardan off-chain** en una base de datos tradicional. Esta arquitectura nos da lo mejor de ambos mundos: **privacidad y rapidez** en manejo de datos personales off-chain, y **seguridad e inmutabilidad** on-chain [9]. Muchas propuestas blockchain fallan por intentar meter **todos los datos en la cadena**, encareciendo y complicando el sistema. Nosotros enfatizaremos que usamos la blockchain **como capa de verificación**, no como base de datos principal, lo cual es un enfoque **más realista y viable** [11] [12].

- **Experiencia de Usuario Sencilla:** Un sistema de asistencia triunfa solo si es fácil de usar para todos. Nuestra solución debe ser tan sencilla como *"apuntar y listo"*. Proponemos mejorar la interfaz de check-in:

- Implementar **QR dinámicos** para cada clase/evento: el participante escanea con su celular o una tablet en la entrada, sin tener que instalar aplicaciones complejas. Alternativamente, usar **NFC** si se dispone de credenciales físicas o teléfonos compatibles, siguiendo la línea de TapIn de "un solo toque" [1].
- Integrar **billeteras ligeras de Stellar** o autenticación con identidad digital para vincular un usuario a su asistencia. Por ejemplo, un estudiante podría registrarse con un DID (identidad descentralizada) o una llave pública, de modo que al hacer check-in se firme la asistencia con su clave privada (esto alinea con la tendencia de **verificación criptográfica de identidad**, donde cada usuario tiene un par de claves en vez de una ID fácilmente falsificable [13] [14]). En la práctica de la hackathon, podríamos simplificar con un ID numérico o email, pero dejando sentada esta arquitectura para el futuro.

- Después del check-in, mostrar en pantalla y en el perfil del usuario una **confirmación inmediata** (ej. "Asistencia registrada ✔ – hash ABC123… escrito en Stellar"), para dar transparencia. Cualquier tercero con ese hash podría verificar en un explorador de Stellar que el registro existe.

- **Seguridad Anti-fraude mejorada:** Además de la inmutabilidad que brinda la blockchain (no se puede alterar un registro pasado sin que cambie el hash), podemos incorporar mecanismos para atacar problemas específicos:

- **Ubicación o geofencing:** Opcionalmente, exigir que el dispositivo de check-in valide que se encuentra en la ubicación autorizada (ej. el aula o edificio). Esto previene que alguien fiche remotamente por otro.
- **Reconocimiento biométrico (IA):** Para entornos de alta criticidad, se podría implementar reconocimiento facial o de voz como segundo factor. Por ejemplo, durante el check-in con cámara frontal, una IA verifica que el rostro coincide con el del empleado/estudiante registrado, marcando asistencia solo si hay coincidencia. Herramientas de **Voice AI** o visión por computadora facilitarían esta verificación sin fricción [15] [16]. Si bien por tiempo de hackathon quizás no se integre al 100%, se puede preparar una demo simple (ej. usar una API pre-entrenada) o presentar un prototipo en video, demostrando esta característica innovadora.

- **Verificación por pares (peer-to-peer):** Inspirándonos en ideas de redes descentralizadas, podríamos en un futuro permitir que múltiples nodos o dispositivos validen conjuntamente la asistencia (por ejemplo, varios testigos de red confirman la marca) [17] [18]. Esto añade una capa de confianza social y redundancia, aunque para la demo bastará con la blockchain como notario imparcial.

- **Análisis inteligente de patrones (Inteligencia Artificial):** Una vez acumulados datos de asistencia, un módulo de análisis impulsado por IA podría aportar valor agregado que impresione a los jueces:

- **Detección de anomalías:** Usando técnicas de aprendizaje automático, el sistema puede escanear los registros históricos (que están disponibles de forma confiable) para identificar patrones inusuales – por ejemplo, un empleado que siempre marca entrada a la misma hora exacta (posible automatización fraudulenta) o un alumno cuya asistencia cae repentinamente [19]. Un motor de **anomaly detection** enviaría alertas proactivas a los administradores cuando detecte comportamientos anómalos en la asistencia [19]. Esto demuestra uso práctico de IA sobre la capa de datos verificados.

- **Dashboard con analíticas predictivas:** Empleando IA, podríamos estimar tendencias – por ejemplo, qué eventos convocan más participación o predecir qué estudiantes están en riesgo de incumplir el mínimo de asistencia. En la hackathon podemos mostrar un dashboard simple (quizá con datos simulados) ilustrando estas métricas.

- **Integración con Blockchain Stellar (Soroban):** Dado que la hackathon enfatiza el stack Stellar, nuestra solución brillará al **incorporar contratos inteligentes Soroban** para automatizar reglas. Una idea es desarrollar un *smart contract* sencillo que reciba el hash de asistencia y ciertos parámetros y lo registre junto con la marca de tiempo. Incluso podríamos codificar en el contrato algunas políticas (p.ej., solo permitir un check-in por usuario por evento, o marcar tardanzas si se pasa de cierta hora). Los **smart contracts aseguran ejecución imparcial de reglas de asistencia** sin depender de un administrador central [20] [21]. Además, usar Soroban nos hará ver como early adopters de la tecnología de Stellar, sumando puntos con el jurado técnico.

- **Viabilidad en 48 horas:** Es importante recalcar que estas mejoras están pensadas para ser modulares, incorporando lo esencial en el prototipo de 2 días y dejando hooks para extras. El **MVP realizable en el hackathon** incluiría:

- Frontend web/mobile básico para hacer check-in (escaneo QR o botón “Estoy presente”).
- Backend que al recibir un check-in genera el hash (p. ej. SHA256 de [ID usuario + ID evento + timestamp]) y lo envía a la blockchain Stellar (transacción XDR).
- Base de datos simple (puede ser incluso un JSON/CSV local o SQLite) para guardar los detalles off-chain.
- Script o función para verificar hashes (toma un registro del DB, recalcula hash y consulta en blockchain si existe).
- Presentación de uno o dos casos de uso (p. ej. simulación de clase universitaria y de control horario laboral).

Las funcionalidades más avanzadas (biometría, AI analytics, NFTs de certificado) se mencionarán y quizás se muestren parcialmente, pero no son estrictamente necesarias en la demo inicial. **Enfocaremos la demo en que el sistema funciona end-to-end**: un usuario ficha, se ve la transacción en Stellar en tiempo real, y luego mostramos cómo un auditor externo podría verificar un registro dado su hash.

Impacto y Diferenciadores Clave

Con las mejoras planteadas, nuestra plataforma ofrecerá **diferenciadores únicos frente a soluciones existentes**:

- **Confianza total con mínima fricción:** Convertimos la asistencia diaria –un proceso rutinario– en un **dato verificable, auditable e imposible de falsificar**, sin complicarle la vida al usuario. Esto es esencial: muchos proyectos blockchain fallan por pedir a la gente que cambie drásticamente su forma de interactuar. Nosotros, en cambio, **agregamos la capa de confianza de manera casi invisible** para el usuario final. Un estudiante sigue marcando su asistencia con un clic, pero ahora sabe que ningún administrador podría alterarla después; y la institución sabe que un estudiante no puede engañar al sistema. Es un **cambio de paradigma** logrado con UX simple.

- **Costos y rendimiento superiores:** Al aprovechar Stellar, no solo evitamos saturación y costos variables (como gas fees elevados), sino que también nos beneficiamos de una red diseñada para alta frecuencia de transacciones financieras. Registrar un hash es sumamente ligero – podríamos manejar **millones de registros al año por unos pocos centavos**, algo inviable en redes como Ethereum sin una sidechain. Esto hace que nuestro sistema sea viable para **adopción masiva**, no solo pequeños pilots. Cualquier colegio público, universidad o empresa podría usarlo sin incurrir en costos significativos de infraestructura blockchain.

- **Preparado para el mundo real:** Nuestra propuesta reconoce la importancia de la privacidad (no expone datos sensibles en la cadena [22]), la necesidad de integrarse con sistemas existentes (podemos sincronizar con LMS universitarios o sistemas de RR.HH. vía APIs, dado que mantenemos una base de datos tradicional) y la adaptabilidad a distintos entornos (uso presencial con QR/NFC, o remoto con registros de videoconferencia, etc.). Esta flexibilidad y diseño híbrido le dan mayores posibilidades de **uso real más allá del prototipo**.

- **Innovación con AI y Blockchain juntas:** El hackathon hace hincapié en IA y blockchain, y nuestro proyecto fusiona ambos de forma coherente: Blockchain provee la **capa de confianza e integridad**, mientras que la IA aporta **inteligencia sobre los datos** (desde biometría para validar identidad, hasta análisis predictivo). Pocos equipos lograrán integrar ambas tendencias de modo que se potencien mutuamente; nosotros sí, al mostrar por ejemplo cómo un algoritmo de detección de anomalías puede sacar provecho de registros fiables gracias a blockchain [19]. Esto enviará un mensaje fuerte al jurado de que entendemos el potencial combinado de estas tecnologías.

- **Conexión con la identidad digital futura:** Podemos mencionar como visión que el sistema puede extenderse a usar **identidades descentralizadas (DID)** y **credenciales verificables**, alineadas con estándares internacionales. Imaginemos que cada alumno tiene una credencial digital única; su asistencia a cada clase podría agregarse a su identidad (quizá incluso emitir **NFTs de asistencia** semestrales que queden en su poder como historial verificable). Esto abre puertas a un ecosistema donde las personas controlan sus datos (self-sovereign identity) y pueden probar ante terceros su historial (ej.: un estudiante solicita traslado y presenta un certificado blockchain de su 90% asistencia en la universidad de origen). Aunque es extensión a futuro, demuestra la **ambición y escalabilidad** de la idea, sumando puntos en criterios de impacto.

Estrategia para Ganar la Hackathon

Para impresionar a los jurados en tan solo 3 días, no basta con una buena idea: hay que ejecutar un **prototipo funcional** y comunicar claramente el valor. Nuestra estrategia será:

1. **Enfocar el alcance a un caso concreto y relatable:** Presentaremos la solución aplicada, por ejemplo, a una **universidad** (tema fácil de entender: control de asistencia a clases) o a un **evento profesional**. Podríamos incluso vincularlo a la temática local – imaginemos un evento en la Semana de la Vendimia Tech donde los asistentes obtienen un registro verificable de su participación. Esto añadiría un guiño cultural (vincular la innovación con la tradición local) que puede simpatizar con la audiencia. En la demo, simularíamos este caso de principio a fin.

2. **Demostrar la tecnología en vivo:** Si es posible, realizar un check-in en tiempo real durante el pitch para mostrar la magia. Por ejemplo, invitar a un jurado a escanear un QR con su nombre, luego

mostrar en el explorador de Stellar la transacción recién creada con el hash (¡probar que está en la blockchain en segundos!). Esto causará un **"wow"** al ver la inmediatez y transparencia. También podríamos mostrar cómo modificando un dato (nombre o hora) ya el hash no coincide, evidenciando la detección de fraude.

3. **Resaltar lo logrado en poco tiempo:** Mencionar que integramos Soroban, generamos un contrato inteligente básico, usamos APIs de IA pre-entrenadas o herramientas low-code para acelerar (ej. "esta parte de análisis la construimos con AutoML en pocas horas"). Esto alineado con el espíritu de la hackathon de usar herramientas de IA para prototipar rápido. Contar brevemente qué funcionalidades principales sí están operativas en la demo y cuáles serían los próximos pasos, dejando claro que **el núcleo de valor ya está implementado**.

4. **Material de soporte contundente:** Entregar un **deck de slides** conciso reforzando los puntos anteriores (problema, solución, tech stack, demo screenshots, potencial de mercado) y un **video demo** fluido. En la video-demo podemos incluir aquellas características que tal vez no dé tiempo de mostrar en vivo, como una simulación del módulo de analítica AI detectando una anomalía, o la interfaz de generación de certificado de asistencia. Esto muestra profesionalismo y completa la experiencia para los jueces que revisarán todo el paquete entregable.

5. **Énfasis en impacto y viabilidad:** Durante el pitch, recalcar con datos cómo nuestra solución impacta: "Con este sistema, una universidad de 20.000 alumnos podría registrar 1 millón de asistencias al año gastando menos de 5 USD en la blockchain [10], logrando cero fraudes de asistencia y ahorrando cientos de horas de auditorías manuales". También mencionar el potencial de negocio o implementación real: puede ofrecerse *as a service* a organizaciones, o ser open-source para que comunidades educativas lo adopten, etc. Un jurado valora que el proyecto pueda continuar después del hackathon.

Con todo lo anterior, **nuestro proyecto se distinguirá** por combinar de forma equilibrada la **innovación tecnológica** (blockchain + IA) con la **practicidad** (solución lista para el mundo real, fácil de usar y de implementar en 48 horas). No pretendemos reinventar la rueda de la asistencia, sino **volverla confiable y moderna**. Creemos que esta visión, bien comunicada y demostrada, nos dará una sólida oportunidad de ganar en La Vendimia Tech.

Referencias

- ConceptCrafter – *Blockchain-Based Attendance System* (2024) – Discusión de cómo blockchain aporta transparencia e inmutabilidad a registros de asistencia [2].
- LinkedIn (Arshia Sukheja) – *Presentación del proyecto TapIn (HackIndia 2025)* – Sistema de asistencia descentralizada usando NFC y Polygon [1].
- Kraken Learn – *Guía sobre POAP (Proof of Attendance Protocol)* – Uso de NFTs para demostrar asistencia a eventos [5].
- UNED (España) – *Servicio de registro de evidencias blockchain* – Uso de hash en múltiples blockchains como prueba inmutable de existencia de un registro [8] [9].
- Reddit r/Stellar – Nota sobre tarifas minúsculas de Stellar (0.00001 XLM por transacción, ~100k transacciones por 1 XLM) [10].

- OpenTimeClock Blog – *Innovaciones en sistemas descentralizados de asistencia* – menciona detección de anomalías con IA [19], verificación por múltiples nodos, smart contracts para reglas, privacidad, etc., aplicados a asistencia.
- Renewator – *Voice-Activated Attendance Tracking* – plantea ideas de reconocimiento de voz con IA para fichar asistencias en blockchain [15] [16].

---

[1] Introducing TapIn: A blockchain attendance system | Arshia Sukheja posted on the topic | LinkedIn
https://www.linkedin.com/posts/arshia-sukheja-464946308_blockchain-nfc-web3-activity-7321583255898542080-irN_

[2] Blockchain-Based Attendance System | ConceptCrafter by Project Mart
https://conceptcrafter.projectmart.in/blog/blockchain-based-attendance-system

[3] [4] [13] [14] [17] [18] [19] [20] [21] [22] Top 10 innovations in decentralized attendance monitoring systems | Blog 1 | Welcome to Open Time Clock
https://www.opentimeclock.com/docs/blog1/december-2025/top-10-innovations-in-decentralized-attendance-monitoring-systems

[5] [11] [12] NFTs de POAP: qué son y cómo funcionan
https://www.kraken.com/es-la/learn/poap-nfts

[6] [7] La plataforma de certificación digital con blockchain - Acreditta
https://info.acreditta.com/

[8] [9] Servicio de registro de evidencias Blockchain
https://www.uned.es/universidad/inicio/unidad/oficina-transferencia-conocimiento/propiedad-industrial-intelectual/registros-blockchain.html

[10] Is a small transaction fee (0.00001 XLM) good for XLM holders? : r/Stellar
https://www.reddit.com/r/Stellar/comments/9gbdn1/is_a_small_transaction_fee_000001_xlm_good_for/

[15] [16] ReNewator: Voice-Activated Attendance Tracking for Blockchain Startups - Renewator
https://renewator.com/voice-ai-for-attendance-tracking-in-blockchain-startups/